

1 计算机系统概述

1. 操作系统：控制和管理整个计算机系统的硬件与软件资源，合理地组织、调度计算机的工作与资源的分配，进而为用户和其他软件提供方便接口与环境的程序集合
2. ★操作系统作为计算机系统资源的管理者
 - 处理机管理
 - 存储器管理
 - 文件管理
 - 设备管理
3. 操作系统作为用户与计算机硬件系统之间的接口
 - (a) 命令接口：用户利用这些操作命令来组织和控制作业的执行
 - ① 联机命令接口（交互式命令接口）：适用于分时或实时系统的接口
 - ② 脱机命令接口（批处理命令接口）：适用于批处理接口
 - (b) 程序接口：编程人员可用来请求操作系统服务。由一组系统调用（又称广义指令）组成
4. 操作系统实现了对计算机资源的扩充

1.1 操作系统特征

1. 并发（Concurrency）：两个或多个时间在同一段时间间隔内发生。宏观上同时发生，微观上交替进行
 - 并行性：系统具有同时进行运算或操作的特性，在同一时刻能完成两种或两种以上的工作
2. 共享（资源共享，Sharing）：系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用
 - 互斥共享方式：同一时间段内，只允许一个进程使用资源
 - 同时访问方式：允许多个进程在同一时间段内共同访问资源
 - 临界资源：在一段时间内只允许一个进程访问的资源。如：打印机、摄像头
 - 可共享资源：如磁盘
3. 虚拟（Virtual）：将一个物理上的实体变为若干逻辑上的对应物。用于实现虚拟的技术称为虚拟技术
 - 时分复用技术：虚拟处理器（利用多道程序设计将一个物理上的 CPU 虚拟为多个逻辑上的 CPU）
 - 空分复用技术：虚拟存储器（用户感受到的存储器）
4. 异步（Asynchronism）：并发进程由于资源竞争和调度等原因，其执行速度和推进顺序是不确定、不可预知的

1.2 操作系统发展历程

1. 批处理阶段

- 单道批处理系统
- 多道批处理系统：实现作业自动控制而无需人工干预的系统。采用了多道程序技术，目标吞吐量大

2. 多道程序技术：把多个程序同时装入内存，当一个程序因 I/O 等原因不能继续运行时，CPU 立即切换去执行另一个程序，从而提高 CPU 利用率。依赖于**中断技术**

3. 多道程序系统：采用了多道程序技术的操作系统

4. 分时操作系统

- 分时技术：将处理器的运行时间分成很短的时间片，按时间片轮流将处理器分配给各联机作业使用
- 特征：
 - ① 同时性（多路性）
 - ② 交互性
 - ③ 独立性
 - ④ 及时性

5. 实时操作系统：可以在某个时间限制内完成某些紧急任务而不需要时间片排队

- 硬实时系统：任务必须在规定时间内完成，否则系统就认为失败，甚至可能造成严重后果
- 软实时系统：任务最好在规定时间内完成，但偶尔超时是允许的，只会影响性能或用户体验

1.3 操作系统的运行环境

操作系统位于用户程序与硬件之间，为上层应用程序提供各种系统服务。用户程序通常运行在用户态，当需要操作系统提供服务（如文件读写、创建进程、申请内存等）时，通过**系统调用（Trap）**主动陷入内核态，由操作系统内核完成相应的管理工作；当程序执行过程中发生异常（如缺页、除零等）时，CPU 会通过异常处理机制进入内核态；当外部设备完成 I/O、时钟到达等事件发生时，则由硬件中断进入内核态。内核完成系统调用、中断处理或异常处理后，再返回到用户程序的断点处继续执行。

1. 特权指令：不允许用户直接使用的指令。如 I/O 指令、关中断指令

- 管理系统资源的指令：设置时钟、启动/关闭硬件设备、切换进程、设置中断
- 系统状态修改指令：修改中断向量表、切换 CPU 的运行模式
- 系统控制指令：停机指令、重启指令

2. 非特权指令：允许用户直接使用的指令，他不能直接访问系统重的软硬件资源，仅限于访问用户的地址空间

3. CPU 运行模式：

- 用户态（目态）：CPU 只能执行非特权指令。应用程序运行在用户态
- 内核态（管态、核心态）：CPU 可以执行特权指令。切换到用户态的指令也是特权指令。操作系统内核程序运行在内核态

4. 内核：计算机上配置的底层软件，管理着系统的各种资源，包含以下内容

- 时钟管理：计时 & 实现进程的切换
- 中断机制
- 原语：程序的运行具有原子性。定义原语的直接方法是关中断
- 系统控制的数据结构及处理

5. CPU 在用户态运行时，唯一能够切换到内核态的途径是发生中断 (Interrupt)、异常 (Exception) 或陷入 (Trap，也称系统调用)，由硬件完成用户态到内核态的切换

6. 中断

- 异常 (Exception，内中断)：来自 CPU 执行指令内部的事件。异常不能被屏蔽，一旦出现就应立即处理
 - ① 故障 (Fault)：由指令引起的异常。如缺页异常、除零异常
 - ② Trap (陷阱/自陷)：一种事先安排的异常事件，通常由执行访管指令 (Supervisor Call) 引发，用于从用户态陷入内核态，实现系统调用
 - ③ 终止 (Abort)：出现了使 CPU 无法继续执行的硬件故障。如存储器校验错
- 外中断 (Interrupt，外中断)：来自 CPU 执行指令外部的的事件。如 I/O 结束中断、时钟中断
 - ① 可屏蔽中断：通过 INTR 线发出的中断请求，通过改变屏蔽字可以实现多重中断，从而使得中断处理更加灵活
 - ② 不可屏蔽中断：通过 NMI 线发出的中断请求，通常是紧急的硬件故障
 - ③ 时钟中断 (Timer Interrupt / Clock Interrupt)：由硬件定时器周期性产生的外中断。CPU 响应时钟中断后进入时钟中断服务程序，完成系统时间更新、定时器管理、时间片递减等工作；当时间片耗尽或满足调度条件时，再由调度程序进行进程切换。因此，时钟中断是现代操作系统实现抢占式多任务调度的基础
- 中断请求的产生、检测、中断响应 (保存 PC、PSW、查中断向量、切换内核态) 以及中断返回由硬件 (CPU 和中断控制器) 完成；真正的中断处理 (保存通用寄存器、处理中断事件、进程调度、恢复通用寄存器) 由操作系统提供的中断服务程序完成

7. 系统调用：操作系统提供给应用程序使用的接口。凡是与共享资源有关的操作，都必须通过系统调用方式向操作系统提出服务请求，由操作系统代为完成，并将处理结果返回给应用程序

- 系统调用按功能分类
 - ① 设备管理
 - ② 文件管理
 - ③ 进程控制
 - ④ 进程通信
 - ⑤ 内存管理
- 操作系统不同，底层逻辑、实现方式各不相同，为应用程序提供的系统调用接口也不同
-

系统调用	一般过程调用
调用操作系统服务	调用普通函数，又称函数调用、子程序调用
用户态 → 内核态 → 用户态	用户态完成
Trap（访管指令）	CALL 指令
需保存PSW（Program Status Word, 程序状态字，又称状态寄存器，Status Register）、PC和必要寄存器的值	需保存PC和必要寄存器的值
被调用过程是系统级程序，必须运行在内核态	被调用程序与调用程序运行在同一状态，可能是系统态，也可能是用户态
CPU 在中断响应（中断隐指令）阶段自动保存 PC 和 PSW（硬件保存），并切换到内核态；进入中断服务程序后，再由操作系统根据需要保存和恢复通用寄存器	返回地址（PC）由 CALL 指令自动保存，通用寄存器按调用约定由软件（编译器生成的代码）负责保存和恢复
开销较小	开销较大

1.4 操作系统结构

1. 分层法：将操作系统分为若干层，每层只能调用紧邻它的底层的功能和服务（单向依赖）
 - 优点
 - ① 便于系统的调整 and 验证
 - ② 易扩充和维护
 - 问题
 - ① 合理定义每层比较困难
 - ② 效率较差
2. 模块化：将操作系统按功能划分为若干具有一定独立性的模块，各模块之间通过接口进行通信（模块-接口法）
 - 模块之间相互调用、相互依赖，任何一个模块出错，都可能导致整个内核崩溃
 - 划分模块标准：模块独立性越高，各模块间的交互就越少，系统的结构也就越清晰。高内聚、低耦合
 - 优点
 - ① 提高了操作系统设计的正确性、可理解性和可维护性
 - ② 增强了操作系统的可适应性
 - ③ 加速了操作系统的开发过程
 - 缺点
 - ① 模块之间的接口规定很难满足对接口的实际需求
3. 宏内核（单内核、大内核）：将系统的主要功能模块都作为一个紧密联系的整体运行在内核态，从而为用户程序提供高性能的系统服务
 - 宏内核 = 微内核 + 系统控制的数据结构及处理（进程管理、存储器管理、设备管理...）

4. 微内核：将内核中最基本的功能保留在内核，而将那些不需要再内核态执行的功能移到用户态执行，从而降低内核的设计复杂性
 - 微内核 = 时钟管理 + 中断处理 + 原语
 - 操作系统中的绝大部分功能都放在微内核外的一组服务器（进程）中实现，客户和服务端之间借助微内核提供的消息传递机制来实现交互
 - 主要问题：性能问题。需要频繁地在内核态和用户态之间进行切换
 - 可以从下面四个方面来描述微内核 OS
 - ① 内核足够小
 - ② 基于客户/服务器模式
 - ③ 应用“机制与策略分离”原理
 - ④ 采用面向对象技术
5. 外核：为虚拟机分配资源，并检查这些资源使用的安全性，以确保没有机器会使用他人的资源
 - 外核负责：硬件资源的分配、回收、保护
 - 内核负责：进程管理

1.5 操作系统引导

计算机利用 CPU 运行特定程序，通过程序识别硬盘，识别硬盘分区，识别硬盘分区上的操作系统，最后通过程序启动操作系统。操作系统的引导过程如下：

1. 激活 CPU：激活的 CPU 读取 ROM 中的 boot 程序，将指令集训期置为 BIOS（基本输入/输出系统）的第一条指令，即开始执行 BIOS 的指令
2. 硬件自检
3. 加载带有操作系统的硬盘
4. 加载主引导记录（MBR）
 - MBR 任务：检查分区表是否正确，确定哪个分区为活动分区，并在程序结束时将该分区的启动程序（操作系统引导扇区）调入内存加以执行
5. 扫描硬盘分区表并加载硬盘活动分区
6. 加载分区引导记录（PBR）
 - PBR（分区引导记录）：寻找并激活分区根目录下用户引导操作系统的程序（启动管理器）
7. 加载启动管理器
8. 加载操作系统

1.6 虚拟机

利用虚拟化技术，将一台物理机器虚拟化为多台虚拟机器，通过隐藏特定计算平台的实际物理特性，为用户提供抽象的、统一的、模拟的计算环境

1. 第一类虚拟机管理程序
2. 第二类虚拟机管理程序